(a) Tak, wersja rzeczywista tw. spektralnego mówi, że skoro A jest symetryczna, to istnieje baza złożona z wektorów własnych, która jest ortogonalna. Po unormowaniu te wektory są kolumnami szukanej macierzy ortogonalnej. Liczymy te wektory:

$$W_A(\lambda) = (2-\lambda)\begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)(1-\lambda)\begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$(2-\lambda)(1-\lambda)(\lambda^2-2\lambda) = (0-\lambda)(2-\lambda)^2(1-\lambda)$$

$$A-2I = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{I}\cdot(-1) \\ \text{II}\cdot(-1) \\ \text{III}+\text{I} \end{matrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

czyli $V_{(2)}A = \mathrm{Lin}((1,0,1,0),(0,0,0,1))$, czyli po unormowaniu mamy $\alpha_1 = (\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$, $\alpha_2 = (0,0,0,1)$. Są one prostopadłe (tw. spektralne tego nie gwarantuje).

$$A-I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

czyli $V_{(1)}A = \mathrm{Lin}(\alpha_3)$, gdzie $\alpha_3 = (0,1,0,0)$ jest już unormowany.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \text{III}+\text{V} \\ \text{IV}\cdot\frac{1}{2} \\ \\ \end{matrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

czyli $V_{(0)}A = \lin((1,0,-1,0))$, czyli po unormowaniu mamy $\alpha_4 = (\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$. Zatem szukana macierz to

$$C = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(b) $W_{AB}(\lambda) = (\lambda^2 - 3\lambda + 2)(\lambda^2 - 2\lambda) = (2-\lambda)^2(1-\lambda)(0-\lambda)$

Żeby sprawdzić, czy postacie Jordana są takie same, trzeba sprawdzić wartość wł. 2:

$$B - 2I = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 & 0 \\ 3 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{I} \cdot \frac{1}{2} \\ \text{II} - \frac{3}{2}\text{I} \\ \text{III} \cdot (-1) \\ \text{IV} + \text{III} \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

czyli $r(A - 2I) = r(B - 2I) = 2$, czyli obie macierze mają $4 - 2 = 2$ klatki Jordana odpowiadające wartości wł. 2 (czyli największa możliwa liczba, bo jeszcze są klatki dla $\lambda = 0$ i $\lambda = 1$), czyli postacie Jordana są takie same, czyli są podobne.

(c) Nie, ponieważ wtedy by było $B = P^T A P$, czyli A i B byłyby kongruentne, a nie mogą być, bo A jest symetryczna, a B nie.

(a) $G(hist) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. Niech $\alpha_1 = (1,0,0)$. Można wyczytać z macierzy, że $h(\alpha_1, \alpha_1) = 1$ oraz że wektory prostopadłe do α_1 spełniają układ równań o macierzy $(1\ 2\ 0)$, czyli że α_1 nie jest izotropowy i że prostopadły do niego jest $\alpha_3 = (0,0,1)$, który też nie jest izotropowy, bo $h(\alpha_3, \alpha_3) = -1$. Dochodzi równanie na prostopadłość do α_3 o współczynnikach $(0\ 1\ -1)$, czyli mamy układ równań o macierzy

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{I+III} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Możemy wziąć $\alpha_2 = (2,-1,-1)$.

$h(\alpha_2, \alpha_2) = 2 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 + (-1) \cdot 0 = -1$

Postępując zgodnie z algorytmem otrzymaliśmy bazę prostopadłą $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$.

(b) To zachodzi w.t.w. gdy W jest nieosobliwa. Liczymy $G(h|_W, ((0,1,0),(0,0,1)))$, a właściwie to nie ma co liczyć, bo znamy wartości h na ε_2 i ε_3, bo to są wektory bazy standardowej, czyli możemy je wyczytać z $G(hist)$: $G(h|_W, (\varepsilon_2, \varepsilon_3)) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Wyznacznik tej macierzy to -3, czyli W jest nieosobliwa, czyli odpowiedź jest twierdząca.

(c) Równoważnie możemy zapytać, czy każda 1-wymiarowa podprzestrzeń jest nieosobliwa, czyli czy każdy wektor jest nieizotropowy. Wiemy, że $h(\alpha_1, \alpha_1) = 1$, $h(\alpha_3, \alpha_3) = -1$ i $h(\alpha_1, \alpha_3) = 0$, czyli:

$h((1,0,1),(1,0,1)) = h(\alpha_1 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_3) =$

$h(\alpha_1, \alpha_1) + h(\alpha_3, \alpha_3) + 2h(\alpha_1, \alpha_3) = 1 - 1 + 2 \cdot 0 = 0,$

czyli $(1,0,1)$ jest izotropowy. Zatem odpowiedź jest przeczęca.

(a) Niech g to rzut na L.

$g(p_0) = g((0,1,0)) + g'(p_0 - (0,1,0)) = (0,1,0) + g'((-3,-2,1))$

$g'((-3,-2,1)) = \frac{\langle (-3,-2,1), (1,2,1) \rangle}{\|(1,2,1)\|^2} (1,2,1) =$

$\frac{-3-4+1}{1+4+1} (1,2,1) = (-1,-2,-1)$

$g(p_0) = (0,1,0) + (-1,-2,-1) = (-1,-1,-1)$

Zatem ~~$\rho(p_0, L) = \|(-1,-1,-1)\|^2 = 3$~~. Izometria musi to zachować. $\rho(p_0, L) = \|p_0 - g(p_0)\| = \|(-4,0,2)\| = 2\sqrt{5}$

$g(f(p_0)) = g((0,1,0)) + g'(f(p_0) - (0,1,0)) =$

$(0,1,0) + g'((s,0,-s))$

$g'((s,0,-s)) = \frac{\langle (s,0,-s), (1,2,1) \rangle}{\|(1,2,1)\|^2} (1,2,1) = (0,0,0)$

~~$\rho(f(p_0), L) = \|f(p_0) - g(f(p_0))\| = \|(s,-1,-s)\| = \sqrt{2s^2+1}$~~.

~~Zatem $2s^2$~~ $g(f(p_0)) = (0,1,0) + (0,0,0) = (0,1,0)$.

$\rho(f(p_0), L) = \|f(p_0) - g(f(p_0))\| = \|(s,-2,-s)\| = \sqrt{2s^2+4}$

Zatem $2s^2 + 4 = 20$, czyli $s^2 = 8$, czyli $s = \pm 2\sqrt{2}$.

Dla obu tych wartości możemy zdefiniować odpowiednie przekształcenia następująco: $\mathbb{R}^3 = g(p_0) + Lin(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$,

gdzie $\alpha_1 = p_0 - g(p_0)$, $\alpha_2 = (1,2,1)$, $\alpha_3 = \alpha_1 \times \alpha_2$,

$f(p_0) = g((s,1,-s))$, $f'(\alpha_1) = (s,1,-s) - g((s,1,-s))$,

$f'(\alpha_2) = \alpha_2$, $f'(\alpha_3) = f'(\alpha_1) \times f'(\alpha_2)$.

g jest rzutem na L, czyli $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ są prostopadłe, a konstrukcja jest tak dobrana, że obrazy tych wektorów też są prostopadłe i mają te same długości co $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ~~wektora~~ oraz $f(p_0) = (s, \mp 1, -s)$ i $f(L) = L$. Zatem takie izometrie istnieją dla $s = \pm 2\sqrt{2}$.

(b) Niech teraz h oznacza rzut na L. $p_1 = (0,0,1)$.

$h(p_1) = h((0,1,0)) + h'(p_1 - (0,1,0)) = (0,1,0) + h'((0,-1,1))$.

$h'((0,-1,1)) = \frac{\langle (0,-1,1), (1,2,1) \rangle}{\|(1,2,1)\|^2} (1,2,1) = -\frac{1}{6}(1,2,1)$

~~Wtedy~~ [redacted]

$h(p_1) = (0,1,0) - \frac{1}{6}(1,2,1) = (-\frac{1}{6}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{6}) \neq p_1$

Niech $\alpha_1 = p_1 - h(p_1)$, $\alpha_2 = (1,2,1)$, $\alpha_3 = \alpha_1 \times \alpha_2$.

h jest rzutem na L, więc te wektory są prostopadłe, czyli g jest izometrią w.t.w. gdy g' zachowuje ich prostopadłość i długość.

$g(p_1) = p_1$ i $g(h(p_1)) = h(p_1)$, czyli $g'(\alpha_1) = \alpha_1$.

$g'(\alpha_2) = g'(h_g(p_1) + \alpha_2 - h_g(p_1)) = g(h_g(p_1) + \alpha_2) - g(h(p_1)) =$

$h(p_1) + \alpha_2 - h(p_1) = \alpha_2$

Zaś $g(\alpha_3) \in Lin(\alpha_1, \alpha_2)^\perp$ i $\|g(\alpha_3)\| = \|\alpha_3\|$, czyli $g(\alpha_3) = \pm \alpha_3$. Baza wyznacza przekształcenie liniowe, czyli są dwa możliwe przekształcenia: id oraz

odbicie względem $h(p_1) + \lin(\alpha_1, \alpha_2)$. Oba te przekształcenia zachowują prostopadłość i długość α_1, α_2 i α_3 ~~czyli oba~~ oraz pozostałe warunki zadania, ponieważ tak były skonstruowane, czyli oba są izometriami.

$id((0,0,0)) = (0,0,0)$. Niech teraz g to wspomniane odbicie.

$g((0,0,0)) = g((0,1,0)) + g'((0,0,0) - (0,1,0)) =$

$(0,1,0) + g'((0,-1,0))$

Możemy wziąć zamiast α_1, $\alpha_1' = 6\alpha_1 =$

$6(0,0,1) - (-1,4,-1) = (1,-4,7)$

Niech r to rzut na $h(p_1) + \lin(\alpha_1, \alpha_2)$.

$g'((0,-1,0)) = r'((0,-1,0)) + (r'((0,-1,0)) - (0,-1,0)) =$

$2r'((0,-1,0)) - (0,-1,0)$

$r'((0,-1,0)) = \frac{\langle \alpha_1', (0,-1,0)\rangle}{\|\alpha_1'\|^2}\alpha_1' + \frac{\langle \alpha_2, (0,-1,0)\rangle}{\|\alpha_2\|^2}\alpha_2 =$

Lepiej będzie wziąć $\alpha_1'' = p_1 - (0,1,0) = (0,-1,1)$.

Wtedy $\lin(\alpha_1, \alpha_2) = \lin(\alpha_1'', \alpha_2)$.

$r'((0,-1,0)) = \frac{\langle \alpha_1'', (0,-1,0)\rangle}{\|\alpha_1''\|^2}\alpha_1'' + \frac{\langle \alpha_2, (0,-1,0)\rangle}{\|\alpha_2\|^2}\alpha_2 =$

$\frac{1}{4}\alpha_1'' + \frac{-2}{6}\alpha_2 = (0, -\frac{1}{4}, \frac{1}{4}) - (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}) = (-\frac{1}{3}, -\frac{11}{12}, -\frac{1}{12})$

$g((0,0,0)) = (0,1,0) + 2(-\frac{1}{3}, -\frac{11}{12}, -\frac{1}{12}) - (0,-1,0) =$

$(0,2,0) + (-\frac{2}{3}, -\frac{11}{6}, -\frac{1}{6}) = (-\frac{2}{3}, \frac{1}{6}, -\frac{1}{6})$

Baza wyznacza przekształcenie liniowe. Możemy wyliczyć to przekształcenie na bazie standardowej i tym samym otrzymać macierz φ_t na bazie standardowej.

~~$\varphi_t(\varepsilon_1) = v \times \varepsilon_1 + t\varepsilon_1 = (1,2,-2) \times (0,0,1) + (0,0,t) =$~~

~~$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \varepsilon_3 + \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \varepsilon_1 + \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \varepsilon_2 + (0,0,t) = (2,-1,t)$~~

$\varphi_t(\varepsilon_2) = v \times \varepsilon_2 + t\varepsilon_2 = (1,2,-2) \times (0,1,0) + (0,t,0) =$

$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \varepsilon_3 + \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \varepsilon_1 + \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \varepsilon_2 + (0,t,0) = (2,t,1)$

$\varphi_t(\varepsilon_3) = v \times \varepsilon_3 + t\varepsilon_3 = (1,2,-2) \times (0,0,1) + (0,0,t) =$

$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \varepsilon_3 + \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \varepsilon_1 + \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \varepsilon_2 + (0,0,t) = (2,-1,t)$

$\varphi_t(\varepsilon_1) = v \times \varepsilon_1 + t\varepsilon_1 = (1,2,-2) \times (1,0,0) + (t,0,0) =$

$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \varepsilon_3 + \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \varepsilon_1 + \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \varepsilon_2 + (t,0,0) = (t,-2,-2)$

Zatem $M_{st}^{st}(\varphi_t) = \begin{pmatrix} t & 2 & 2 \\ -2 & t & -1 \\ -2 & 1 & t \end{pmatrix}$. φ_t zachowuje orientację gdy wyznacznik tej macierzy jest dodatni.

$\det M_{st}^{st}(\varphi_t) = t^3 + 4 - 4 - (-4t) - (-t) - (-4t) = t^3 + 9t = t^2(t+9)$. Musi więc zachodzić $t \neq 0$. Wtedy $t^2 > 0$, czyli musi być $t + 9 > 0$, czyli $t > -9$. Zatem φ_t zachowuje orientację w.t.w. gdy $t > -9$.